

Chapter 13: Mandos de Vuelo y Compensadores

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 373-404) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GUIÑADA ADVERSA Y SU COMPENSACIÓN

Al aplicar alerón para iniciar un viraje, el alerón que desciende incrementa la sustentación en ese plano, pero simultáneamente incrementa la RESISTENCIA INDUCIDA. Esto frena dicho plano y desvía el morro en sentido opuesto al viraje (GUIÑADA ADVERSA).

- Alerones Diferenciales: El alerón que sube deflexiona con un ángulo mucho mayor que el que baja, aumentando la resistencia parásita en el plano que desciende.
- Alerones Tipo Frise: El alerón que sube hace sobresalir su borde inferior por debajo del intradós del ala, generando resistencia parásita deliberada.
- Spoilers de Alabeo (Roll Spoilers): Se despliegan en el ala que baja para destruir sustentación y añadir resistencia parásita, eliminando la guiñada adversa.

2. COMPENSADORES (TRIM TABS) Y PESTAÑAS AERODINÁMICAS

Dispositivo de Mando	Sentido de Deflexión	Propósito Principal	Efecto en Fuerza de Palanca
Compensador Convencional (Trim Tab)	OPUESTO al timón principal	Anula la fuerza de palanca a cero en vuelo recortado	Reduce fuerza a CERO
Pestaña de Balance (Balance Tab)	OPUESTO al timón principal	Asiste aerodinámicamente al piloto en el movimiento	Aligera la fuerza requerida
Pestaña Antibalance (Anti-balance Tab)	MISMO sentido que el timón	Aumenta la resistencia aerodinámica de la palanca	Endurece el mando (sensación artificial)
Servo Tab (Pestaña Servo)	OPUESTO (el piloto solo mueve el tab)	El tab genera fuerza aerodinámica que mueve el timón libre	Mando 100% aerodinámico

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Sentido de Compensadores

Problema: Deseas compensar el timón de profundidad para mantener una actitud de morro arriba (morro arriba = timón principal SUBIDO). ¿Hacia dónde se deflexiona el compensador (trim tab)? Paso 1: Recuerda que un trim tab convencional genera sustentación local para empujar el borde de salida del timón principal. Paso 2: Si el timón principal debe mantenerse ARRIBA, el trim tab debe generar fuerza hacia abajo -> Por tanto, deflexiona hacia ABAJO. Regla nemotécnica de examen: Trim Tab y Balance Tab se mueven siempre en sentido OPUESTO al timón. Anti-balance tab se mueve en el MISMO sentido.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de los Alerones Diferenciales (ECQB)

El diseño de alerones diferenciales tiene como finalidad fundamental:

- [A]: Aumentar la efectividad del mando a velocidades transónicas.

- [B]: Reducir o contrarrestar el efecto de la guiñada adversa. (CORRECTA)
- [C]: Impedir el flameo aerodinámico (flutter) a alta velocidad.
- [D]: Compensar automáticamente el cabeceo durante el viraje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al hacer que el alerón que sube deflexione más grados que el que baja, se igualan las resistencias aerodinámicas totales de ambas semialas, neutralizando el momento de guiñada contraria al viraje. Opción B correcta.